# CAHIER DES CHARGES
# Application AGRIFLEX

Solution numérique de gestion des besoins en main-d'œuvre agricole, de recrutement et de planification des missions

| | |
|---|---|
| **Équipe projet :** | Her Nova |
| **Partenaire du projet :** | KIBA |
| **Périmètre visé :** | Entreprises agricoles au Maroc |

## Note de lecture et statut des exigences

Ce cahier des charges est élaboré à partir du document de cadrage « Projet KIBA » transmis pour le projet. Il transforme les objectifs de cadrage en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles plus détaillées pour l'application Agriflex, destinée à pouvoir être utilisée par différentes entreprises agricoles, et non uniquement par KIBA.

Les éléments explicitement présents dans le document de cadrage sont présentés comme des orientations issues de la source. Les détails de fonctionnement, règles de validation, choix techniques et modules complémentaires proposés dans ce document constituent des propositions de conception à confirmer avec KIBA et les encadrants avant leur implémentation. Le cadrage initial mentionne également des clients industriels ; le présent périmètre se concentre sur les entreprises agricoles, conformément à la précision donnée par l'équipe.

Les expressions « doit » et « devra » décrivent une exigence proposée pour le projet. Elles ne signifient pas qu'une décision a déjà été validée par KIBA.

## 1. Présentation générale du projet

### 1.1. Contexte

Le secteur agricole marocain connaît des variations importantes des besoins en main-d'œuvre selon les saisons, les cultures, les périodes de récolte et les zones géographiques. Une exploitation peut avoir besoin d'un nombre élevé d'ouvriers pendant une période limitée, puis réduire ses effectifs ou devoir organiser le transfert des travailleurs vers d'autres missions. Pour les entreprises agricoles, ces

variations rendent la recherche, la disponibilité et la planification des ouvriers particulièrement importantes.

Le document de cadrage KIBA souligne que le recrutement de profils peu qualifiés est compliqué par la faible familiarité d'une partie des candidats avec les plateformes numériques classiques et par la difficulté de centraliser les candidatures et d'organiser les rotations géographiques et saisonnières. Il propose une solution numérique combinant une interface de gestion avancée pour les agents et des parcours simples pour les candidats.

## 1.2. Présentation d'Agriflex

Agriflex est le nom de l'application développée par l'équipe Her Nova dans le cadre du projet mené avec KIBA. Dans le périmètre retenu pour ce cahier des charges, Agriflex vise à faciliter la mise en relation entre les entreprises agricoles qui recherchent de la main-d'œuvre et les travailleurs disponibles. L'application doit également contribuer à organiser les demandes de personnel, les candidatures, les affectations et le suivi des missions.

L'objectif est de concevoir une solution pouvant être utilisée par plusieurs entreprises agricoles, chacune disposant de son propre espace de gestion et de ses propres besoins, tout en permettant à un rôle autorisé de gestion centralisée — si KIBA le confirme — de superviser les opérations de recrutement et de planification.

## 1.3. Problématique

Comment permettre aux entreprises agricoles de trouver et de mobiliser rapidement les travailleurs correspondant à leurs besoins, tout en proposant aux candidats un moyen simple de s'inscrire, de signaler leur disponibilité et de recevoir des propositions de mission ? Comment anticiper les besoins saisonniers, éviter les doubles affectations et suivre les missions de manière claire, même lorsque les travailleurs se déplacent entre plusieurs régions ?

## 1.4. Objectif général

L'objectif général d'Agriflex est de digitaliser et de simplifier la gestion des besoins en main-d'œuvre agricole, depuis la création d'une demande de personnel jusqu'à l'affectation des travailleurs et au suivi de la mission, en tenant compte de la disponibilité, des compétences, de la localisation et des périodes d'activité.

## 1.5. Objectifs spécifiques

- Permettre aux travailleurs de créer un profil avec un parcours court et compréhensible, sans imposer obligatoirement un CV formel.
- Centraliser les profils des travailleurs, leurs coordonnées, leurs compétences déclarées, leur zone géographique et leur disponibilité.
- Permettre aux entreprises agricoles autorisées de créer et de suivre des demandes de personnel.
- Faciliter la recherche et la présélection des travailleurs selon des critères pertinents, notamment la région, la disponibilité, les compétences et les dates de mission.

- Organiser les affectations et les périodes de mission dans une vue calendrier ou planning.
- Prévoir la communication des offres, convocations et changements de mission par des canaux simples, notamment SMS ou WhatsApp si les moyens techniques et les autorisations le permettent.
- Réduire le temps nécessaire pour passer d'une demande de personnel à la mobilisation effective des travailleurs.
- Favoriser la continuité d'emploi en facilitant la proposition d'une nouvelle mission à la fin d'une mission précédente.

# 2. Périmètre du projet

## 2.1. Périmètre fonctionnel envisagé

La première version d'Agriflex devra prioritairement couvrir la gestion des entreprises agricoles, des travailleurs, des demandes de main-d'œuvre, des candidatures, des affectations, des missions et des communications associées. Elle devra proposer une interface de gestion pour les responsables de recrutement et une interface simplifiée pour les travailleurs. Les fonctions de planification saisonnière et de mise en correspondance des besoins avec les profils disponibles constituent des éléments centraux du projet.

## 2.2. Utilisateurs concernés

Les utilisateurs identifiés dans le document de cadrage sont les candidats ou ouvriers, les agents de recrutement et planificateurs, ainsi que les entreprises clientes ayant des besoins en personnel. Pour Agriflex, les entreprises agricoles constituent la catégorie de clients ciblée. Selon l'organisation qui sera validée, les agents KIBA pourront disposer d'un rôle de supervision, tandis que chaque entreprise agricole pourra disposer d'un compte et d'utilisateurs internes autorisés.

## 2.3. Éléments hors périmètre initial

Sauf décision contraire de l'équipe et de KIBA, la première version ne doit pas être considérée comme un logiciel complet de comptabilité agricole, de gestion des stocks, de suivi des cultures, d'irrigation, d'achat de matériel ou de vente des récoltes. Ces fonctions ne sont pas décrites comme des objectifs principaux dans le document de cadrage transmis. Elles pourraient faire l'objet d'évolutions ultérieures, après validation du besoin.

De même, le calcul automatique des salaires, la gestion juridique des contrats, la signature électronique, la géolocalisation en temps réel et l'intégration à des systèmes externes ne doivent pas être considérés comme acquis : ils nécessitent une décision spécifique et une analyse de faisabilité.

# 3. Parties prenantes et profils utilisateurs

## 3.1. Travailleur ou candidat

Le travailleur est une personne à la recherche d'une mission agricole. Le document de cadrage précise que certains candidats peuvent avoir une faible maîtrise des outils numériques. L'interface destinée à ce profil doit donc privilégier un langage simple, des actions courtes, des icônes compréhensibles et un nombre limité de champs obligatoires. Le numéro de téléphone peut servir d'identifiant de contact, sous réserve de définir une méthode de vérification et de récupération du compte.

Le travailleur doit pouvoir créer ou compléter son profil, renseigner ses compétences et son expérience déclarées, indiquer sa région, préciser ses disponibilités, consulter les propositions de mission et confirmer ou refuser une proposition. Les informations exactes demandées devront être limitées à ce qui est nécessaire au recrutement et au suivi de la mission.

## 3.2. Entreprise agricole cliente

L'entreprise agricole est une organisation qui utilise Agriflex pour exprimer ses besoins en personnel. Elle doit pouvoir présenter les informations essentielles de son établissement, créer des demandes de main-d'œuvre, préciser le type de travail, le nombre de personnes recherchées, le lieu, les dates, les horaires ou la durée prévisionnelle, ainsi que les compétences ou conditions nécessaires. Elle doit ensuite pouvoir consulter l'état de sa demande et, selon les droits attribués, visualiser les travailleurs présélectionnés ou affectés.

## 3.3. Agent de recrutement ou planificateur

L'agent de recrutement gère le vivier de travailleurs, vérifie les profils si nécessaire, analyse les demandes des entreprises, identifie les candidats pertinents, prépare les affectations et assure le suivi des missions. Le planificateur doit pouvoir consulter les disponibilités et les missions dans une vue calendrier ou planning, détecter les chevauchements et anticiper la fin des missions afin de proposer une continuité d'activité.

## 3.4. Administrateur de la plateforme

Un rôle d'administration est proposé pour gérer les comptes, les rôles et les paramètres généraux de l'application. Il pourra créer, suspendre ou réactiver des comptes, gérer les catégories de compétences et les régions disponibles, et consulter des indicateurs de fonctionnement. La séparation exacte entre l'administration de KIBA et l'administration de chaque entreprise devra être confirmée avant la conception définitive.

# 4. Exigences fonctionnelles détaillées

## 4.1. Gestion des comptes et authentification

Agriflex devra permettre la création de comptes selon le profil de l'utilisateur. Un travailleur pourra s'inscrire à partir d'un formulaire court, en commençant par son numéro de téléphone et les informations strictement nécessaires. Une vérification par code à usage unique peut être proposée, sous réserve de la disponibilité d'un service SMS et de son coût. Les utilisateurs professionnels devront disposer d'un compte rattaché à une entreprise agricole et d'un rôle déterminant les actions qu'ils peuvent effectuer.

Le système devra permettre la connexion, la déconnexion, la récupération d'accès et la désactivation d'un compte. Les messages d'erreur devront être compréhensibles et ne pas révéler d'informations sensibles. Les tentatives répétées de connexion pourront être limitées afin de réduire les risques d'accès non autorisé. Les modalités précises d'authentification restent à valider.

## 4.2. Création et gestion du profil travailleur

Le profil travailleur devra regrouper les informations utiles pour identifier et contacter le candidat et évaluer son adéquation à une mission. Les champs proposés sont : nom ou prénom, numéro de téléphone, région ou zone de mobilité, compétences ou types de tâches acceptées, expérience déclarée, disponibilité, préférence de contact et statut du profil. La collecte de la date de naissance, de documents d'identité ou d'autres données personnelles ne devra être ajoutée que si elle est justifiée, autorisée et validée par le partenaire.

Le candidat devra pouvoir modifier les informations qui le concernent et actualiser sa disponibilité. L'application devra afficher clairement si son profil est incomplet, disponible, indisponible ou déjà affecté à une mission. Le système devra éviter de présenter comme disponible un travailleur dont une mission active recouvre la période recherchée, sauf si une règle métier explicitement définie autorise une autre situation.

Pour tenir compte des difficultés d'utilisation numérique, une évolution pourra proposer une inscription assistée par un agent, une interface très visuelle et, si la faisabilité le permet, la transmission d'une note vocale. Ces options sont cohérentes avec le cadrage KIBA mais leur réalisation technique doit être confirmée.

## 4.3. Gestion des entreprises agricoles

Chaque entreprise agricole devra disposer d'un espace identifiable. Les informations proposées comprennent la raison sociale ou le nom de l'exploitation, la personne de contact, le téléphone professionnel, la région, la commune ou la zone d'activité, les sites de travail et le statut du compte. Une entreprise pourra gérer plusieurs sites ou exploitations si ce besoin est confirmé.

Un compte d'entreprise devra être validé avant de pouvoir publier des demandes de personnel. L'entreprise pourra mettre à jour ses informations, consulter l'historique de ses demandes et suivre

l'avancement du recrutement. Les utilisateurs d'une entreprise ne devront accéder qu'aux données autorisées pour leur organisation.

### 4.4. Création d'une demande de main-d'œuvre

L'entreprise devra pouvoir créer une demande décrivant son besoin en personnel. La demande devra préciser au minimum le poste ou le type de tâche, le nombre de travailleurs souhaité, le lieu de la mission, la date de début, la durée ou la date de fin prévisionnelle, ainsi que les compétences ou conditions essentielles. Des champs complémentaires pourront préciser les horaires, le type de contrat ou de rémunération, les moyens de transport ou d'hébergement et les consignes de sécurité, uniquement si ces informations sont validées comme nécessaires.

Avant l'enregistrement, l'application devra vérifier la présence des champs obligatoires et la cohérence des dates et du nombre de personnes demandé. Une demande pourra suivre plusieurs états, proposés comme suit : brouillon, soumise, en cours de traitement, candidats proposés, partiellement pourvue, pourvue, suspendue, annulée ou clôturée. La liste finale des états et les personnes autorisées à les modifier devront être validées.

L'entreprise devra pouvoir consulter l'état d'avancement, demander une modification ou annuler une demande selon les règles de gestion. Toute modification importante après le début du recrutement devra être visible par l'agent chargé du dossier et, lorsque cela affecte les travailleurs, communiquer l'information aux personnes concernées.

### 4.5. Recherche et mise en correspondance des profils

Le document de cadrage prévoit un mécanisme de matching géographique et saisonnier permettant de rapprocher les candidats disponibles dans une région des besoins immédiats des entreprises. Agriflex devra donc fournir une recherche filtrable par région, disponibilité, compétences déclarées, période de mission et statut du candidat.

Une première version peut utiliser des règles de correspondance explicites : le candidat doit être disponible pendant la période demandée, accepter le type de tâche concerné et se trouver dans la zone géographique prévue ou accepter de se déplacer. Le système pourra classer les profils selon le nombre de critères satisfaits, mais les critères et leur pondération devront être transparents pour les agents. Le résultat du matching devra rester une aide à la décision et non une décision automatique irrévocable.

L'agent devra pouvoir consulter les profils proposés, vérifier les informations, sélectionner les candidats pertinents et indiquer le motif d'une exclusion lorsque cela est utile au suivi. Les données utilisées pour classer les candidats devront être pertinentes pour la mission et ne pas intégrer de critères discriminatoires.

### 4.6. Candidature, proposition et réponse à une mission

Lorsqu'un candidat est identifié pour une mission, Agriflex devra permettre d'enregistrer une proposition et son statut. Les statuts proposés sont : à contacter, proposition envoyée, en attente de

réponse, acceptée, refusée, sans réponse, remplacée ou annulée. Une proposition devra préciser les éléments essentiels de la mission afin que le travailleur puisse prendre une décision éclairée.

Le travailleur devra pouvoir accepter ou refuser une proposition par le canal prévu. Si la réponse est enregistrée par un agent à la suite d'un appel ou d'un échange hors application, le système devra permettre de noter cette réponse et sa date. Une acceptation ne devra pas créer de double affectation incompatible ; le système devra contrôler les périodes et signaler les conflits avant de confirmer l'affectation.

### 4.7. Affectation et suivi des missions

Après confirmation, une affectation reliera un travailleur à une demande et à une période de mission. Elle devra enregistrer le poste ou la tâche, l'entreprise, le site, la date de début, la date de fin prévue, le statut et les éventuelles notes opérationnelles autorisées. Les statuts proposés sont : planifiée, confirmée, en cours, terminée, interrompue ou annulée.

Les agents devront pouvoir consulter les affectations d'un travailleur et les effectifs affectés à chaque demande. L'application devra signaler les chevauchements de dates, les affectations incompatibles et les demandes qui ne disposent pas encore de suffisamment de travailleurs. Une mission terminée devra être conservée dans l'historique afin de faciliter le suivi et la proposition de missions futures.

Le suivi de présence quotidien, la validation des heures travaillées, la gestion des incidents et le calcul de la rémunération ne sont pas explicitement définis dans le cadrage fourni. Ils constituent des modules optionnels qui devront être discutés séparément avant d'être inclus dans le périmètre.

### 4.8. Planification saisonnière et rotation des travailleurs

Le document de cadrage insiste sur la rotation géographique et saisonnière de la main-d'œuvre. Agriflex devra proposer une vue calendrier ou planning permettant aux agents d'anticiper les dates de fin des missions, d'identifier les travailleurs bientôt disponibles et de rapprocher ces disponibilités des besoins à venir dans d'autres régions.

La vue de planification devra permettre de filtrer les missions par entreprise, région, site, période et statut. Les conflits de planning devront être visibles. À l'approche de la fin d'une mission, le système pourra signaler les travailleurs susceptibles d'être disponibles et suggérer des missions compatibles. Toute nouvelle proposition devra être soumise à l'accord du travailleur ; le déplacement vers une nouvelle mission ne doit pas être considéré comme automatique.

### 4.9. Notifications et communication

Le cadrage recommande la communication par SMS , WhatsApp ou des appels téléphoniques aux ouvrières (certaines ne répondent pas et d'autres rencontrent des problèmes) car ces canaux sont plus familiers pour la population ciblée que les plateformes de recrutement classiques. Agriflex devra donc prévoir une stratégie de notification pour les nouvelles propositions, convocations, confirmations, changements de dates ou lieux et rappels avant le début d'une mission.

Les messages devront être courts, clairs et rédigés dans une langue comprise par le destinataire. Les langues à prendre en charge devront être décidées avec KIBA et les utilisateurs. Le système devra

conserver, dans la mesure permise par les services choisis, le statut de l'envoi et la date de notification. L'intégration réelle de SMS ou WhatsApp dépendra des prestataires, des coûts, des règles d'utilisation et des autorisations nécessaires ; une première version pourra utiliser des notifications internes ou une procédure manuelle si les intégrations ne sont pas disponibles.

### 4.10. Tableau de bord et indicateurs

L'interface de gestion devra offrir une vue synthétique de l'activité : nombre de demandes ouvertes, demandes urgentes, travailleurs disponibles, propositions en attente, missions planifiées, missions en cours et missions arrivant prochainement à échéance. Elle devra également permettre de suivre les travailleurs ayant signé un contrat, les accidents de travail, les congés et les absences injustifiées. Les indicateurs devront aider les agents à prioriser les actions plutôt qu'à multiplier les écrans.

Le cadrage KIBA cite trois critères de succès importants : l'adoption du parcours simplifié par les travailleurs, la réduction du temps de recrutement entre la demande de l'entreprise et le déploiement des ouvriers, et le taux de travailleurs acceptant une seconde mission consécutive. Agriflex devra prévoir la collecte des données nécessaires à leur calcul, après définition des formules, des périodes d'observation et des objectifs chiffrés avec le partenaire.

### 4.11. Historique et traçabilité

Pour faciliter le suivi des opérations, Agriflex devra conserver un historique des changements essentiels : création et modification d'une demande, proposition envoyée, réponse d'un candidat, confirmation d'une affectation, changement de statut et clôture d'une mission. L'historique devra indiquer la date et le compte ayant effectué l'action, lorsque cette information est disponible. L'accès à ces traces devra être réservé aux rôles autorisés.

### 4.12. Recherche, filtres et export

Les agents devront pouvoir rechercher les travailleurs, entreprises, demandes et missions par des critères utiles. Les filtres proposés incluent le nom ou identifiant, la région, le type de tâche, la disponibilité, la période, l'entreprise et le statut. Un export de listes en format CSV ou Excel peut être envisagé pour les rapports opérationnels, sous réserve de limiter les données exportables et de contrôler les droits d'accès.

## 5. Exigences non fonctionnelles

### 5.1. Ergonomie et accessibilité

L'interface devra être simple, cohérente et adaptée à des utilisateurs dont les compétences numériques peuvent être limitées. Le projet sera développé dans un premier temps sous forme de site web, avec la possibilité de le faire évoluer ultérieurement vers une application mobile. Les formulaires destinés aux travailleurs devront réduire la saisie, utiliser des libellés compréhensibles, afficher des erreurs explicites et permettre de revenir à l'étape précédente sans perdre les informations déjà saisies. Les boutons principaux devront être visibles, accessibles et faciles à utiliser, aussi bien sur ordinateur que sur téléphone.

### 5.2. Compatibilité et adaptation mobile

La solution devra être utilisable sur les téléphones mobiles et les ordinateurs couramment employés par les entreprises et les agents. Une interface web responsive constitue une option adaptée à une première version, car elle évite d'imposer immédiatement l'installation d'une application native. La technologie finale devra être choisie en fonction des compétences de l'équipe, de l'hébergement disponible et des contraintes de KIBA.

### 5.3. Performance

Les écrans de consultation et les recherches courantes devront répondre dans un délai raisonnable avec un volume de données représentatif du projet. Les opérations longues devront afficher un état de chargement et éviter les doubles soumissions. Les objectifs chiffrés de performance, le nombre d'utilisateurs simultanés et le volume de profils devront être définis pendant la conception technique.

### 5.4. Sécurité et contrôle d'accès

L'application devra garantir la sécurité des données en imposant une authentification pour les fonctionnalités privées, en vérifiant les droits d'accès côté serveur et en séparant les données des différentes entreprises. Les mots de passe devront être stockés de manière sécurisée et jamais en clair. Les échanges devront être protégés par HTTPS en production. Les opérations sensibles devront être journalisées et les accès administratifs strictement limités.

L'application devra également intégrer un système de récupération du mot de passe en cas d'oubli. Le travailleur pourra demander la réinitialisation de son mot de passe et recevoir par SMS un code de vérification permettant de confirmer son identité. Après validation du code, il pourra définir un nouveau mot de passe. Cette procédure devra garantir la sécurité du compte, notamment grâce à un code temporaire à usage unique, afin d'éviter tout accès non autorisé.

### 5.5. Protection des données personnelles

Agriflex traitera des données de contact et des informations relatives à l'emploi. La collecte devra être limitée au nécessaire, les finalités expliquées aux utilisateurs et les accès contrôlés. Le projet devra prévoir une politique de conservation et de suppression des données, ainsi qu'une procédure pour corriger les informations inexactes. Les obligations applicables au Maroc et les conditions d'utilisation des prestataires de notification devront être vérifiées avec le partenaire avant la mise en production.

### 5.6. Fiabilité et sauvegarde

Les données relatives aux travailleurs, demandes et missions devront être protégées contre les pertes accidentelles. La stratégie de sauvegarde et de restauration devra être définie avant le déploiement. Les erreurs techniques devront être consignées sans exposer aux utilisateurs les détails internes du système ni des données personnelles.

### 5.7. Maintenabilité et évolutivité

Le code devra être organisé en modules distincts afin de faciliter les corrections et les évolutions. Les règles de gestion, les rôles et les statuts devront être documentés. La conception devra permettre d'ajouter progressivement de nouvelles régions, catégories de tâches, entreprises et canaux de notification sans devoir reconstruire toute l'application.

### 5.8. Langues

Le cadrage met l'accent sur la simplicité et l'inclusion numérique, mais ne fixe pas une liste définitive de langues. Le français peut être utilisé pour l'interface professionnelle et la documentation du projet. Les langues destinées aux travailleurs — par exemple l'arabe, la darija ou l'amazighe selon les besoins réels — devront être décidées après échange avec KIBA et des utilisateurs représentatifs.

## 6. Règles de gestion proposées

- Une demande de personnel ne peut être soumise que si les champs obligatoires sont renseignés et si les dates sont cohérentes.

- Une entreprise ne peut consulter que les données auxquelles elle est autorisée à accéder. L'accès à plusieurs entreprises doit être accordé explicitement à un rôle de supervision.

- Un travailleur ne peut s'inscrire qu'une seule fois sur la plateforme. Si le même numéro de carte d'identité (JC) est utilisé lors d'une deuxième inscription, le système doit détecter le doublon et refuser l'inscription afin d'éviter la création de plusieurs comptes pour une même personne.

- Un travailleur ne doit pas être confirmé sur deux missions dont les périodes se chevauchent, sauf si une règle métier documentée et validée autorise cette situation.

- Une proposition de mission reste en attente jusqu'à ce qu'une réponse soit enregistrée. L'absence de réponse ne vaut pas acceptation.

- Toute modification du lieu, des dates ou des conditions essentielles d'une mission doit être signalée aux utilisateurs concernés.

- La disponibilité d'un travailleur doit pouvoir être actualisée et tenir compte des affectations confirmées.

- Les missions terminées ou annulées doivent rester consultables dans l'historique, selon les droits d'accès et la politique de conservation des données.

- Les notifications ne doivent contenir que les informations nécessaires et ne doivent pas exposer de données personnelles superflues.

- Les critères de mise en correspondance (matching) doivent être liés aux exigences de la mission et ne doivent pas automatiser une décision définitive de recrutement.

- Les suppressions définitives de données importantes doivent être contrôlées. La désactivation ou l'archivage peut être privilégié à une suppression immédiate.

## 7. Données principales à gérer

La base de données devra au minimum représenter les travailleurs, les entreprises agricoles, les utilisateurs professionnels, les demandes de personnel, les missions, les candidatures ou propositions, les affectations, les notifications et les historiques d'actions. Les relations devront permettre de retrouver les travailleurs associés à une mission, les demandes émises par une entreprise et les disponibilités sur une période donnée.

Les données d'un travailleur pourront inclure un identifiant interne, les informations de contact nécessaires, la région, les compétences déclarées, les disponibilités et le statut. Les données d'une entreprise pourront inclure son identifiant, son nom, ses coordonnées, ses sites et son statut. Une demande devra contenir son entreprise d'origine, le besoin, le nombre de personnes, la localisation, les dates et son état. Une affectation devra relier un travailleur à une demande ou à une mission, avec une période et un statut. Le modèle final devra être conçu après validation des champs réellement nécessaires.

Il est recommandé d'éviter les doublons de travailleurs, notamment lors de l'inscription avec un numéro de carte d'identité (JC) déjà utilisé. Le système devra détecter les doublons et refuser toute nouvelle inscription utilisant un numéro de JC déjà enregistré, afin de garantir l'unicité de chaque compte. Il devra également préserver la cohérence des données lorsqu'une demande, une proposition ou une affectation change de statut.

## 8. Interfaces envisagées

### 8.1. Interface du travailleur

L'interface travailleur devra proposer un parcours direct : inscription ou connexion, consultation et mise à jour du profil, indication de disponibilité, consultation d'une proposition, acceptation ou refus et accès aux informations d'une mission confirmée. Les textes devront être courts et les étapes clairement identifiées. Si le cadrage et les moyens le permettent, l'inscription pourra être assistée ou complétée par une note vocale.

### 8.2. Interface de l'entreprise agricole

L'interface entreprise devra permettre d'accéder au tableau de bord, de gérer les informations de l'exploitation, de créer une demande de personnel, de suivre les demandes en cours, de consulter les affectations autorisées et de retrouver l'historique. L'écran d'une demande devra mettre en évidence le nombre de travailleurs recherchés, le nombre de personnes proposées ou confirmées et les dates importantes.

### 8.3. Interface agent et planificateur

L’interface agent devra proposer un tableau de bord global, une recherche avancée dans le vivier de travailleurs, le traitement des demandes, le matching, la gestion des propositions, la confirmation des affectations et un planning des missions. Les alertes concernant les demandes urgentes, les fins de mission et les conflits de disponibilité devront être visibles sans surcharger l’écran.

### 8.4. Interface d’administration

L’interface d’administration devra permettre la gestion des comptes et des rôles, des paramètres généraux et des référentiels nécessaires, tels que les régions et les catégories de tâches. Les actions d’administration devront être réservées aux personnes habilitées.

# 9. Architecture technique et environnement

Le document de cadrage ne fixe pas de langage, de framework, de système de gestion de base de données ou d'hébergeur. Les choix ci-dessous sont donc des orientations à valider et non des exigences imposées par KIBA.

## 9.1. Architecture proposée

Pour une première version, une architecture web en trois parties peut être retenue : une interface utilisateur responsive, une API ou couche serveur chargée des règles métier et du contrôle d'accès, et une base de données relationnelle pour conserver les utilisateurs, demandes, missions et affectations. Cette séparation facilite les tests et permet de faire évoluer l'interface sans réécrire toute la logique métier.

## 9.2. Technologies

Les technologies devront être choisies en fonction du niveau de maîtrise de l'équipe Her Nova, des consignes de l'établissement et des besoins du partenaire. Une pile technique simple, documentée et maintenable est préférable à une architecture complexe pour la première version. La décision finale devra préciser le langage du frontend, le framework backend, le SGBD, le mode d'hébergement, le système de gestion de versions et les outils de test.

## 9.3. Environnements

Il est recommandé de distinguer un environnement de développement, un environnement de test ou de démonstration et, si le projet est déployé, un environnement de production. Les données réelles des travailleurs ne devraient pas être utilisées dans les démonstrations sans autorisation. Des données fictives devront être privilégiées pour les tests et les captures destinées aux livrables universitaires.

## 9.4. Gestion du code et documentation

Le code source devra être conservé dans un dépôt Git avec une organisation claire, des messages de commit compréhensibles et une gestion des versions. Le projet devra fournir une documentation d'installation, une description des rôles, les principales règles de gestion et les instructions de lancement. Les secrets, mots de passe et clés d'API ne devront pas être publiés dans le dépôt.

# 10. Tests et validation

## 10.1. Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels devront vérifier que les parcours principaux correspondent aux exigences : création de compte, mise à jour du profil, création d'une demande par une entreprise, recherche de travailleurs, proposition de mission, acceptation ou refus, confirmation d'affectation, détection des chevauchements et clôture d'une mission. Chaque test devra comporter des données d'entrée, les étapes à suivre et le résultat attendu.

### 10.2. Tests de droits d'accès

Les tests devront vérifier qu'un travailleur ne peut pas accéder aux fonctions réservées aux entreprises ou aux agents, qu'une entreprise ne peut pas consulter les données privées d'une autre entreprise et que seules les personnes habilitées peuvent gérer les comptes ou modifier les paramètres généraux.

### 10.3. Tests d'ergonomie

Des essais avec des utilisateurs représentatifs devront permettre d'évaluer la compréhension des écrans, la facilité d'inscription et la clarté des propositions de mission. Si de vrais travailleurs participent aux tests, leur consentement et la protection de leurs données devront être prévus. Les difficultés observées devront être consignées et utilisées pour améliorer l'interface.

### 10.4. Critères d'acceptation proposés

- Un travailleur peut créer un profil et actualiser sa disponibilité sans remplir un long formulaire.
- Une entreprise agricole autorisée peut créer une demande complète et suivre son état.
- Un agent peut filtrer les profils selon la région, les compétences, la disponibilité et la période.
- Le système signale les conflits de dates avant de confirmer une affectation incompatible.
- Les réponses des candidats et les changements de statut sont enregistrés et consultables par les rôles autorisés.
- Le planning permet d'identifier les missions en cours et celles qui se terminent prochainement.
- Les données d'une entreprise ne sont pas accessibles à une autre entreprise sans autorisation.
- Les indicateurs de base peuvent être calculés à partir des données réellement enregistrées.

## 11. Indicateurs de réussite

Conformément au cadrage KIBA, l'évaluation devra porter sur l'adoption, la réactivité du recrutement et la continuité des missions. Pour l'adoption, il faudra mesurer le nombre de travailleurs inscrits via le parcours simplifié et la proportion de profils suffisamment complets pour être proposés à une mission. Pour la réactivité, il faudra calculer le délai entre la création ou la validation d'une demande et la confirmation des travailleurs nécessaires. Pour la continuité, il faudra mesurer la proportion de travailleurs ayant accepté une seconde mission proposée après la fin de la première.

Les valeurs cibles ne sont pas précisées dans le document source. Elles devront être définies avec KIBA avant la phase de test, en précisant la période d'observation, la formule de calcul et la source des données.

# 12. Contraintes, risques et mesures préventives

## 12.1. Faible maîtrise des outils numériques

Risque : une partie des travailleurs peut abandonner le processus si l'inscription est trop longue ou si le vocabulaire est complexe. Mesures proposées : formulaires courts, icônes, messages simples, interface mobile et possibilité d'assistance par un agent.

## 12.2. Disponibilités qui changent rapidement

Risque : un travailleur affiché comme disponible peut avoir accepté une mission ailleurs ou ne plus pouvoir se déplacer. Mesures proposées : mise à jour régulière de la disponibilité, confirmation avant affectation et contrôle des chevauchements.

## 12.3. Couverture réseau et notifications

Risque : les travailleurs peuvent ne pas recevoir une notification à temps ou ne pas disposer d'une connexion internet stable. Mesures proposées : privilégier des messages courts, prévoir des canaux alternatifs et permettre à un agent de noter une réponse obtenue par téléphone.

## 12.4. Données incomplètes ou incorrectes

Risque : des profils incomplets ou des demandes imprécises peuvent produire un matching de faible qualité. Mesures proposées : validation des champs essentiels, possibilité de mise à jour et vérification par un agent lorsque nécessaire.

## 12.5. Dépendance aux services externes

Risque : l'envoi de SMS ou l'intégration WhatsApp peut dépendre de coûts, de prestataires et de conditions d'accès. Mesures proposées : isoler le module de notification, documenter les dépendances et prévoir une solution de remplacement pour la démonstration.

## 12.6. Périmètre trop large

Risque : l'ajout précoce de fonctions de paie, de gestion agricole complète ou de suivi en temps réel peut rendre le projet difficile à terminer dans les délais universitaires. Mesures proposées : valider un MVP centré sur les travailleurs, les demandes, le matching, les affectations, le planning et les notifications essentielles.

# 13. Livrables attendus

Les livrables proposés pour le projet sont le présent cahier des charges, les maquettes des principales interfaces, le diagramme de cas d'utilisation, le modèle conceptuel ou logique de données, la conception de l'architecture, le code source versionné, un jeu de données fictives pour les tests, un rapport de tests, un guide d'installation et d'utilisation, ainsi qu'une démonstration de la version

réalisée. La liste définitive devra correspondre aux consignes de l'établissement et aux attentes du partenaire.

## 14. Organisation et suivi du projet

L'équipe Her Nova devra répartir les tâches de conception, développement, base de données, interface, tests et documentation. Les responsabilités individuelles devront être consignées dans le plan de travail de l'équipe. Des points réguliers avec KIBA devront permettre de valider les parcours, les priorités et les règles de gestion avant d'implémenter des fonctionnalités coûteuses.

Le projet pourra être organisé en étapes : analyse et validation du périmètre, conception des parcours et des données, réalisation d'un prototype, développement du noyau fonctionnel, tests, corrections, préparation de la démonstration et rédaction des documents finaux. Les dates et responsables devront être définis selon le calendrier universitaire.

## 15. Questions à valider avec KIBA

Avant de considérer ce cahier des charges comme définitif, plusieurs décisions restent à confirmer. Ces points sont importants, car le document de cadrage donne une vision du produit mais ne définit pas toutes les règles détaillées.

Agriflex sera-t-il utilisé directement par chaque entreprise agricole, par les agents KIBA pour le compte des entreprises, ou selon les deux modes ?

Une entreprise pourra-t-elle créer plusieurs comptes utilisateurs et plusieurs sites agricoles ?

Quelles informations exactes doivent être demandées aux travailleurs à l'inscription ?

Quelles langues doivent être disponibles pour les travailleurs et pour les utilisateurs professionnels ?

Le contact et les notifications doivent-ils utiliser SMS, WhatsApp, appels téléphoniques, notifications internes ou une combinaison de ces canaux ?

Les travailleurs pourront-ils consulter les missions eux-mêmes ou recevront-ils uniquement des propositions envoyées par un agent ?

Qui valide les entreprises et les profils travailleurs ?

Quelles informations concernant les horaires, rémunérations, transport, hébergement et conditions de travail doivent apparaître dans une offre ?

La présence, les heures travaillées, les contrats ou les paiements font-ils partie de la première version ?

Quels indicateurs et objectifs chiffrés seront utilisés pour évaluer le succès du projet ?

Quelles technologies, modalités d'hébergement et exigences de sécurité sont imposées par l'établissement ou par KIBA ?

Quelles règles de conservation, d'export et de suppression des données doivent être appliquées ?

## 16. Conclusion

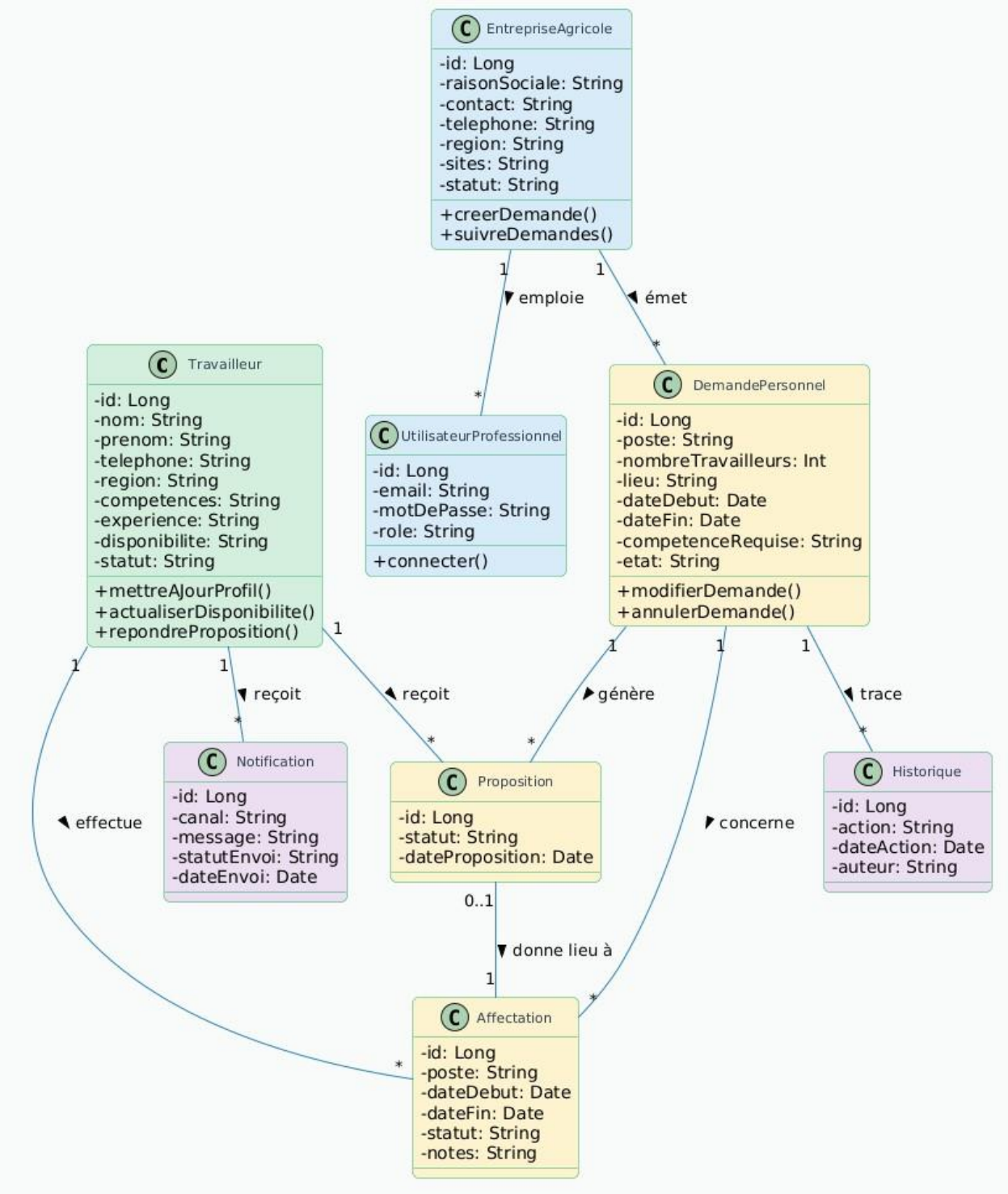
Agriflex a pour ambition de simplifier la gestion des besoins en main-d'œuvre pour les entreprises agricoles et de faciliter l'accès des travailleurs aux missions correspondant à leur disponibilité et à leur zone géographique. En centralisant les profils, les demandes, les propositions, les affectations et le planning saisonnier, la solution vise à améliorer la coordination entre les entreprises, les travailleurs et les agents de recrutement.

Le document de cadrage KIBA constitue la base fonctionnelle du projet, notamment pour l'inscription simplifiée, le matching géographique et saisonnier, la gestion des rotations et les communications par des canaux accessibles. La réussite de la réalisation dépendra de la validation des règles détaillées, du choix d'un périmètre initial réaliste et de tests centrés sur les besoins réels des utilisateurs.

Le présent document est donc une version détaillée de travail. Il devra être relu et validé avec KIBA et l'encadrement pédagogique avant de servir de référence définitive au développement.

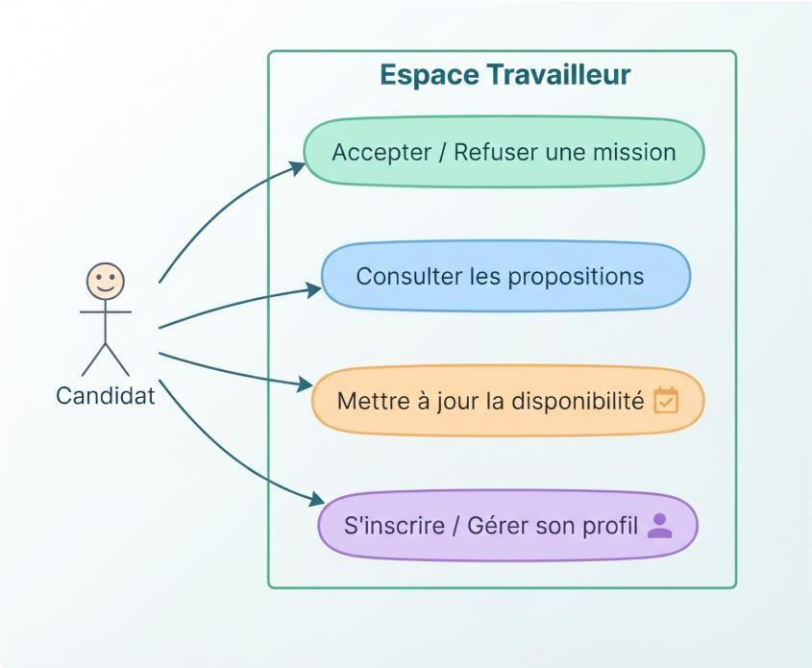
# Annexes : Diagrammes UML

## Diagramme de Cas d'Utilisation :



## Diagramme de Classe :

### Diagramme de Cas d'Utilisation - Espace  Candidat




### Diagramme de Cas d'Utilisation - Espace Entreprise

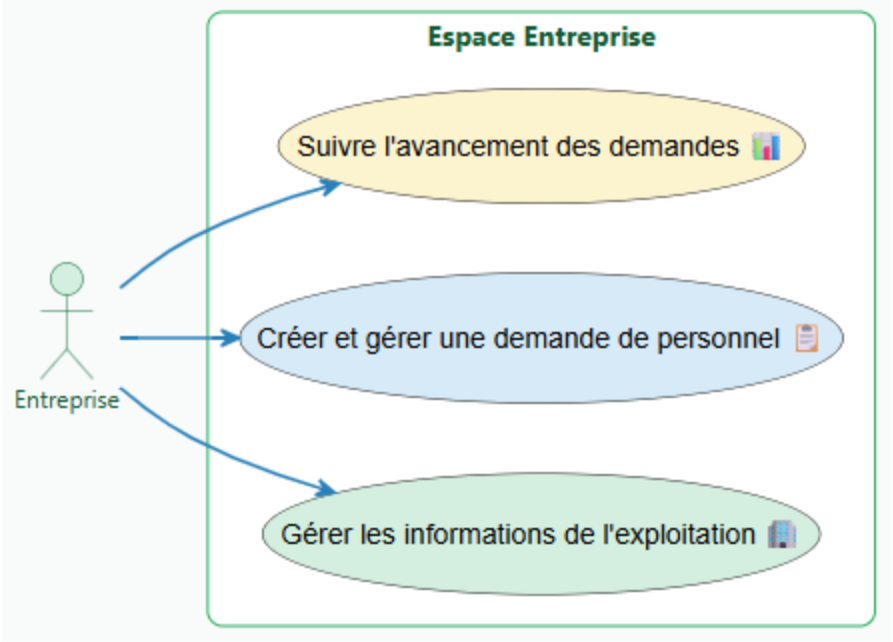
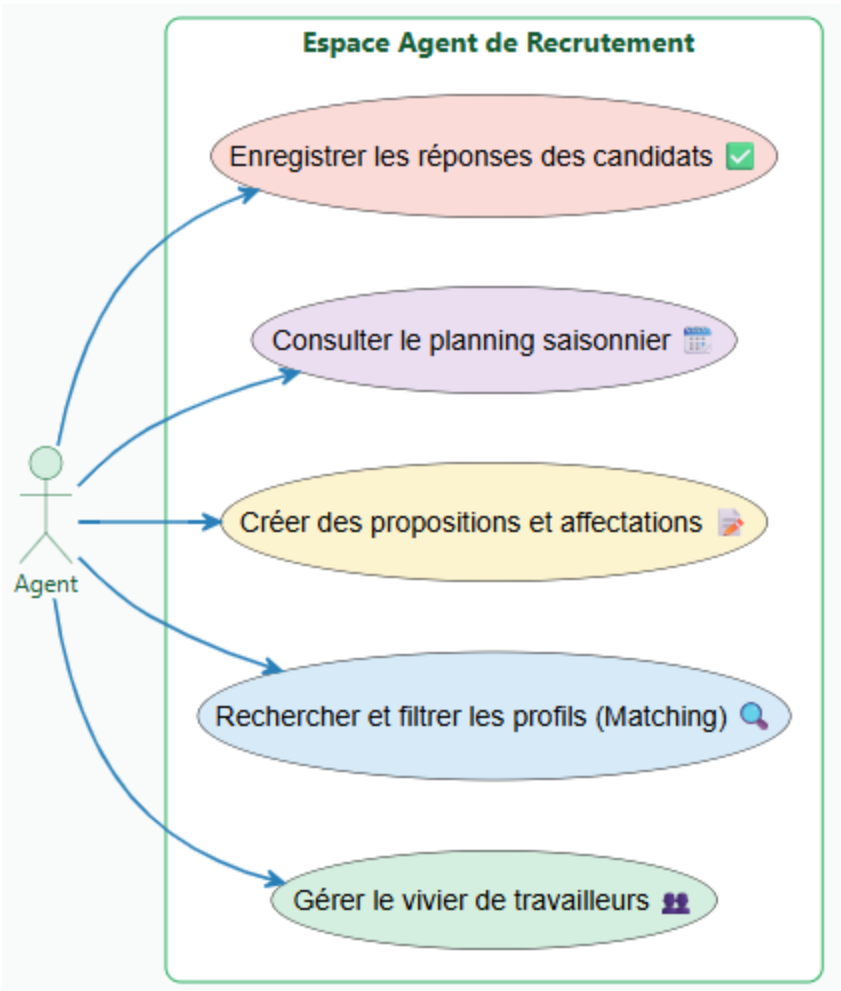



Diagramme de Cas d'Utilisation - Espace Agent de Recrutement


Espace Agent de Recrutement
Enregistrer les réponses des candidats
Consulter le planning saisonnier
Créer des propositions et affectations
Rechercher et filtrer les profils (Matching)
Gérer le vivier de travailleurs
Agent